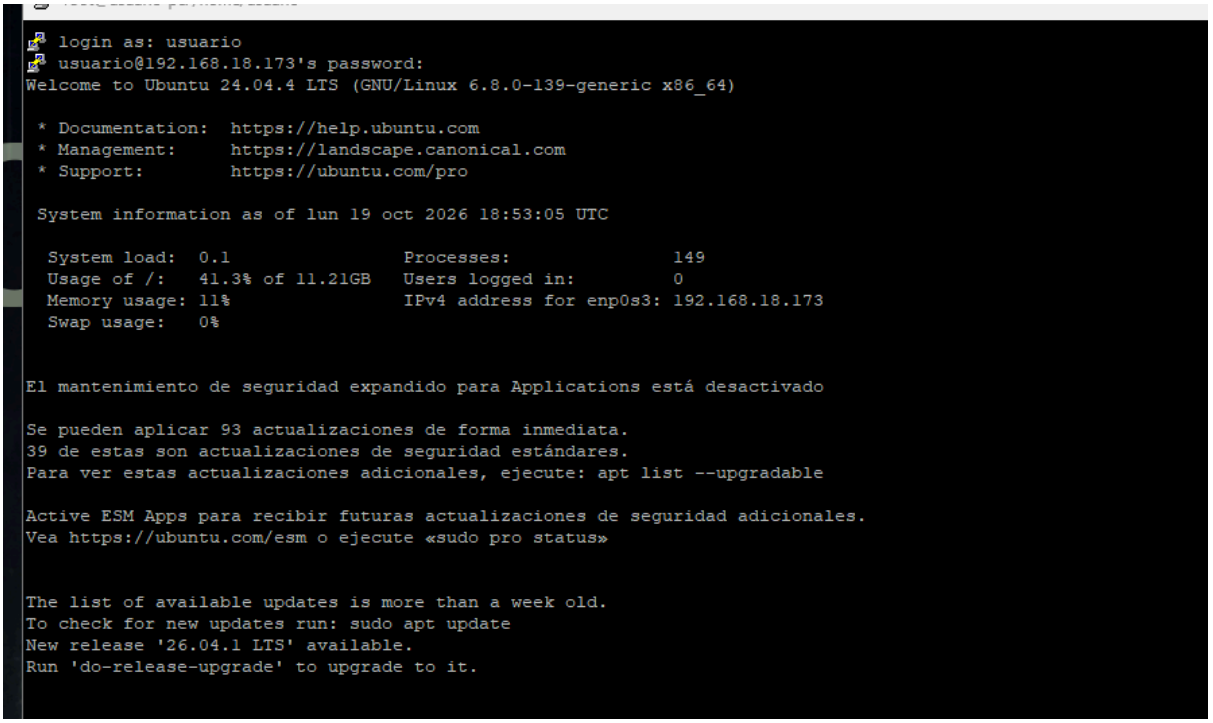
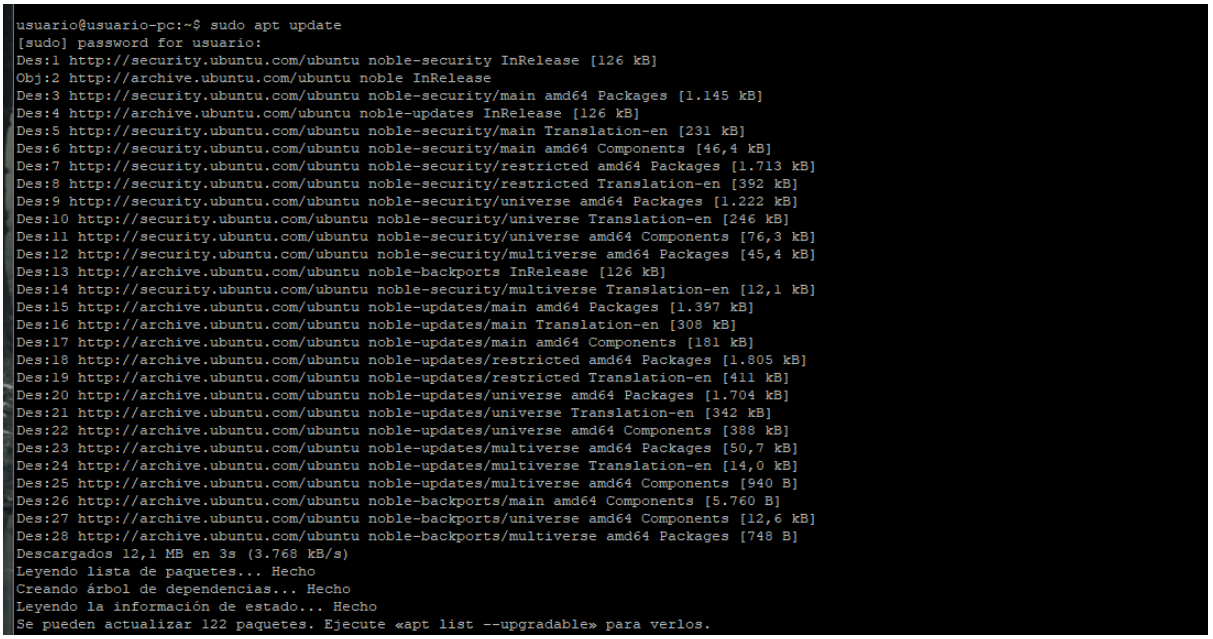
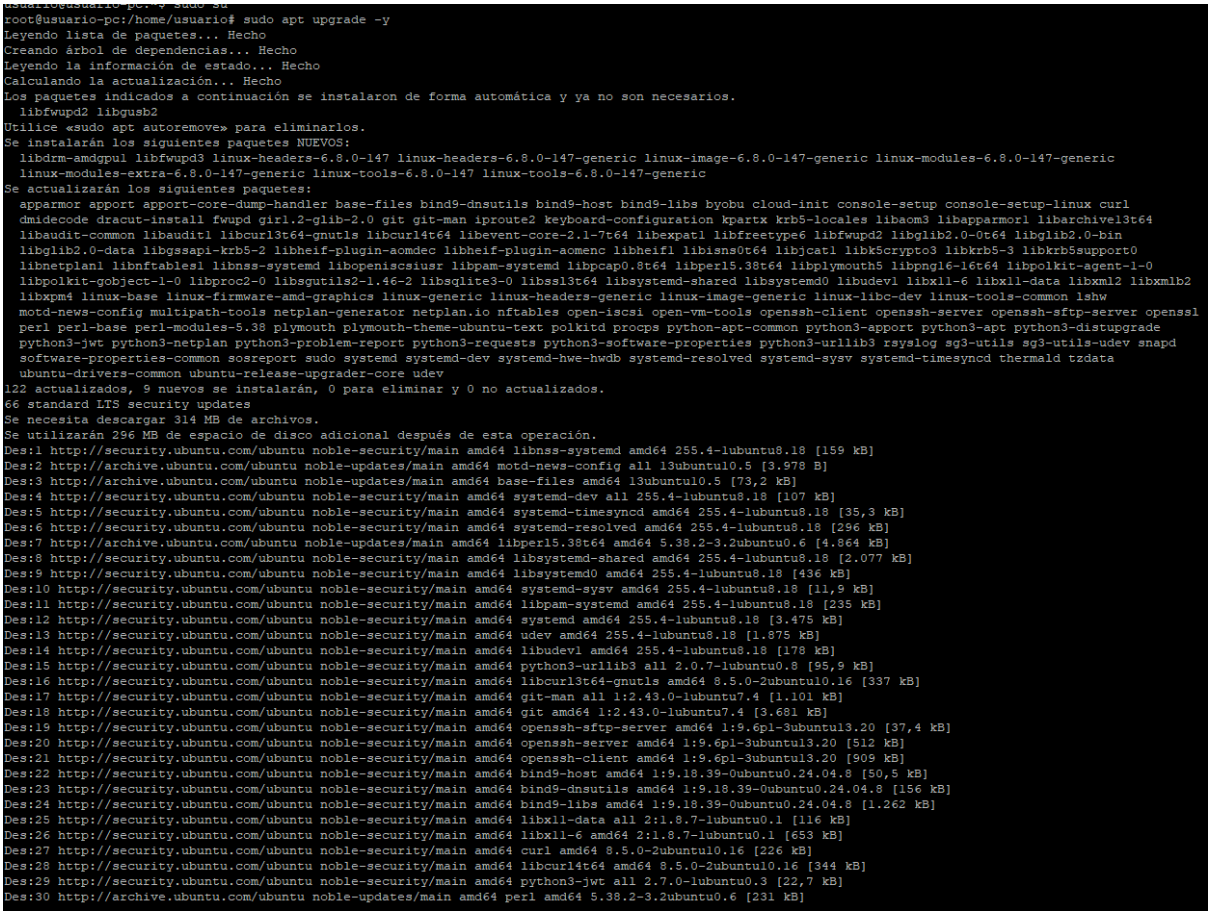
1. Conexión SSH y actualización



conexión SSH desde el anfitrión a la máquina virtual con el usuario usuario. Ya tengo una terminal remota del servidor.



apt update descarga de los repositorios la lista actualizada de paquetes y versiones disponibles. No instala nada.



apt upgrade instala las versiones nuevas de los paquetes que ya están instalados, usando la lista que obtuvo apt update.

2. Estructura de directorios

```
root@usuario-pc:/home/usuario# mkdir /var/www
root@usuario-pc:/home/usuario# cd /var/www
root@usuario-pc:/var/www# pwd
/var/www
root@usuario-pc:/var/www# mkdir misitio.com
root@usuario-pc:/var/www# cd misitio.com/
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com# mkdir public private
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com# cd public/
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com/public# mkdir css images
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com/public# pwd
/var/www/misitio.com/public
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com/public# touch index.html
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com/public# ls -l
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 oct 19 19:10 css
drwxr-xr-x 2 root root 4096 oct 19 19:10 images
-rw-r--r-- 1 root root    0 oct 19 19:10 index.html
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com/public# cd ..
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com# ls -l
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 oct 19 19:10 private
drwxr-xr-x 4 root root 4096 oct 19 19:10 public
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com#
```

con mkdir creo misitio.com con public (que contiene css e images) y private. Con cd me muevo entre carpetas, con pwd compruebo dónde estoy y con ls -l veo lo creado. touch crea el index.html vacío.

```
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com# ls -lR /var/www/misitio.com
/var/www/misitio.com:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 oct 19 19:10 private
drwxr-xr-x 4 root root 4096 oct 19 19:10 public

/var/www/misitio.com/private:
total 0

/var/www/misitio.com/public:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 oct 19 19:10 css
drwxr-xr-x 2 root root 4096 oct 19 19:10 images
-rw-r--r-- 1 root root    0 oct 19 19:10 index.html

/var/www/misitio.com/public/css:
total 0

/var/www/misitio.com/public/images:
total 0
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com#
```

listado recursivo con la estructura completa.

3. Instalar y verificar Nginx



paro y deshabilito Apache para liberar el puerto 80 e instalo Nginx con apt.

```
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com# apt install nginx -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libfwupd2 libgusb2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  nginx-common
Paquetes sugeridos:
  fcgiwrap nginx-doc ssl-cert
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  nginx nginx-common
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 570 kB de archivos.
Se utilizarán 1.602 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx-common all 1.24.0-2ubuntu7.18 [45,1 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 nginx amd64 1.24.0-2ubuntu7.18 [525 kB]
Descargados 570 kB en 0s (1.494 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete nginx-common previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 126490 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../nginx-common_1.24.0-2ubuntu7.18_all.deb ...
Desempaquetando nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.18) ...
Seleccionando el paquete nginx previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../nginx_1.24.0-2ubuntu7.18_amd64.deb ...
Desempaquetando nginx (1.24.0-2ubuntu7.18) ...
Configurando nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.18) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
Configurando nginx (1.24.0-2ubuntu7.18) ...
 * Upgrading binary nginx
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Pending kernel upgrade!
Running kernel version:
  6.8.0-139-generic
Diagnostics:
  The currently running kernel version is not the expected kernel version 6.8.0-147-generic.

Restarting the system to load the new kernel will not be handled automatically, so you should consider rebooting.

Restarting services...

Service restarts being deferred:
 /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
 systemctl restart systemd-logind.service
 systemctl restart unattended-upgrades.service

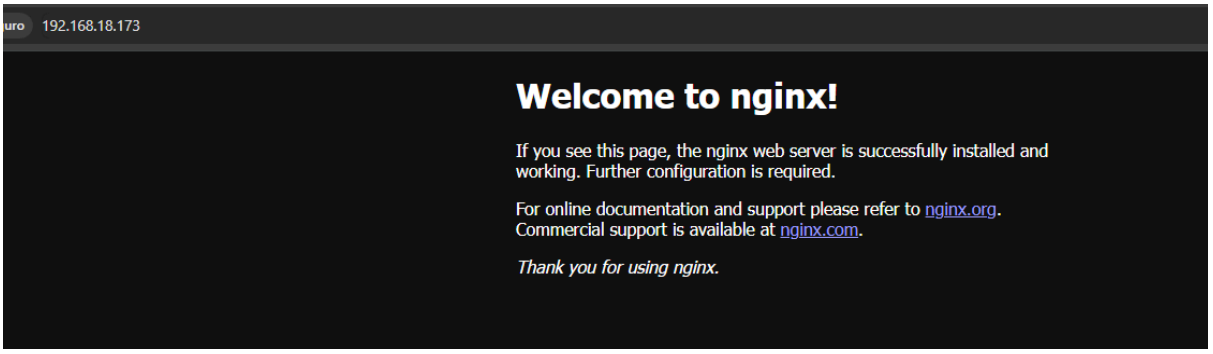
No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
 usuario @ session #1: login[886]
 usuario @ session #3: sshd[1080]
 usuario @ user manager service: systemd[1019]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com# systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-19 19:13:18 UTC; 20s ago
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 22992 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 22994 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 23025 (nginx)
      Tasks: 5 (limit: 2262)
     Memory: 3.7M (peak: 8.4M)
        CPU: 32ms
     CGroup: /system.slice/nginx.service
             ├─23025 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             ├─23028 "nginx: worker process"
             ├─23029 "nginx: worker process"
             ├─23030 "nginx: worker process"
             └─23031 "nginx: worker process"

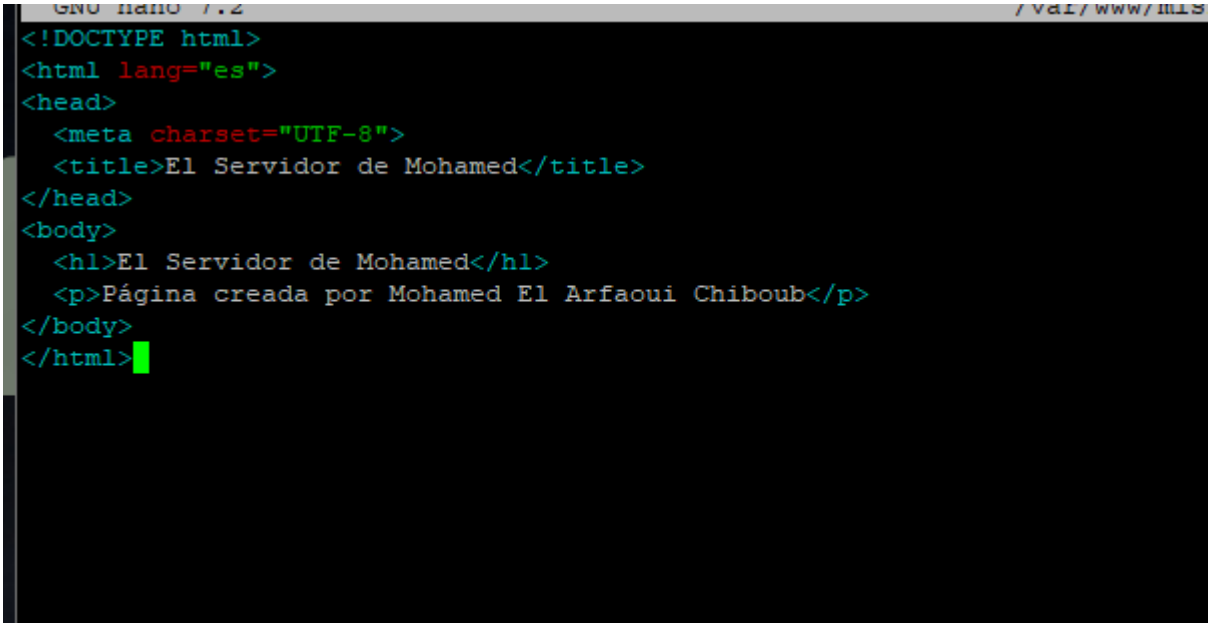
oct 19 19:13:18 usuario-pc systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
oct 19 19:13:18 usuario-pc systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com#
```

el servicio Nginx aparece como active (running)



al acceder a la IP del servidor aparece la página por defecto “Welcome to nginx!”, así que el servidor responde.

4. Página de prueba



edito el index.html con nano y escribo un HTML sencillo con mi nombre y un titular. Todavía no se ve en el navegador porque falta configurar el Virtual Host.

EJERCICIO 2

```
server {
    listen 80;
    server_name gamer-zone.net gamer-zone.local;
    root /var/www/misitio.com/public;
    index index.html;

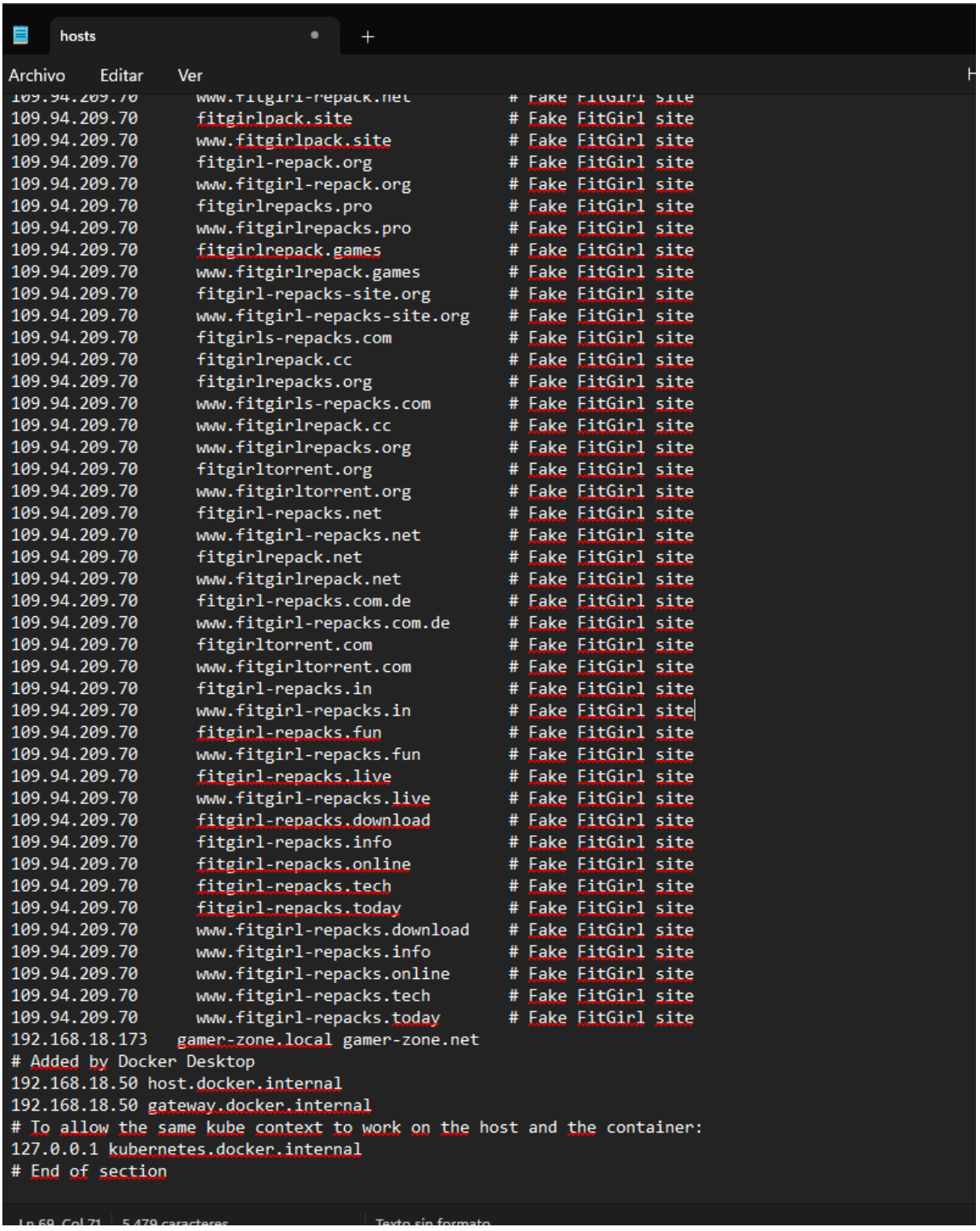
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

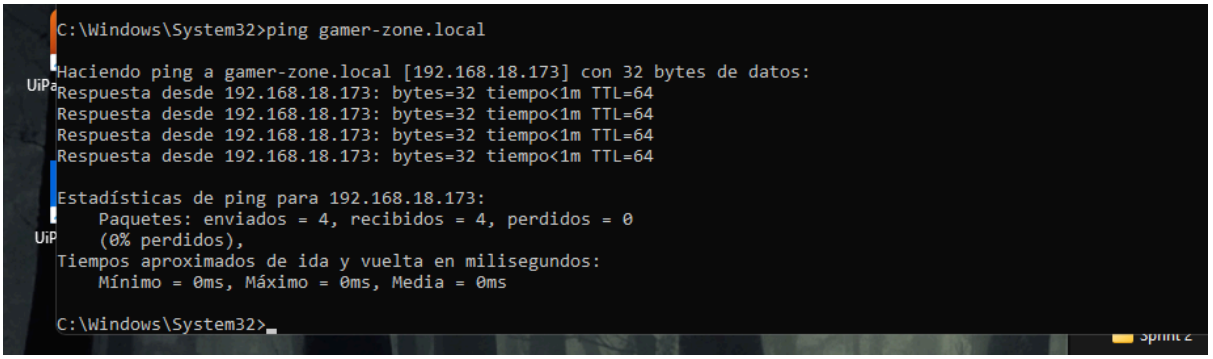
server block de gamer-zone. Escucha en el puerto 80, responde a gamer-zone.net y sirve los archivos de /var/www/misitio.com/public.

```
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com# nano /var/www/misitio.com/public/index.html
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com# nano /etc/nginx/sites-available/gamer-zone
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com# ln -s /etc/nginx/sites-available/gamer-zone /etc/nginx/sites-enabled/
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com# ls -l /etc/nginx/sites-enabled/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 34 oct 19 19:13 default -> /etc/nginx/sites-available/default
lrwxrwxrwx 1 root root 37 oct 19 19:19 gamer-zone -> /etc/nginx/sites-available/gamer-zone
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com# sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com# systemctl reload nginx
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com#
```

activo el sitio con un enlace simbólico en sites-enabled, compruebo la sintaxis con nginx -t (sale “syntax is ok”) y recargo Nginx.

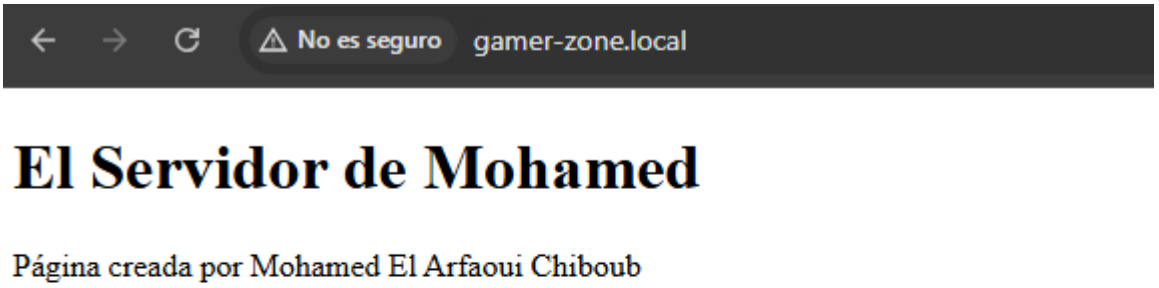
2. Fichero hosts (Windows)


hosts
Archivo
Editar
Ver
109.94.209.70 www.fitgirl-repack.net # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirlpack.site # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirlpack.site # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirl-repack.org # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirl-repack.org # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirlrepacks.pro # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirlrepacks.pro # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirlrepack.games # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirlrepack.games # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirl-repacks-site.org # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirl-repacks-site.org # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirls-repacks.com # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirlrepack.cc # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirlrepacks.org # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirls-repacks.com # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirlrepack.cc # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirlrepacks.org # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirltorrent.org # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirltorrent.org # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirl-repacks.net # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirl-repacks.net # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirlrepack.net # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirlrepack.net # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirl-repacks.com.de # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirl-repacks.com.de # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirltorrent.com # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirltorrent.com # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirl-repacks.in # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirl-repacks.in # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirl-repacks.fun # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirl-repacks.fun # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirl-repacks.live # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirl-repacks.live # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirl-repacks.download # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirl-repacks.info # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirl-repacks.online # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirl-repacks.tech # Fake FitGirl site
109.94.209.70 fitgirl-repacks.today # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirl-repacks.download # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirl-repacks.info # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirl-repacks.online # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirl-repacks.tech # Fake FitGirl site
109.94.209.70 www.fitgirl-repacks.today # Fake FitGirl site
192.168.18.173 gamer-zone.local gamer-zone.net
Added by Docker Desktop
192.168.18.50 host.docker.internal
192.168.18.50 gateway.docker.internal
To allow the same kube context to work on the host and the container:
127.0.0.1 kubernetes.docker.internal
End of section



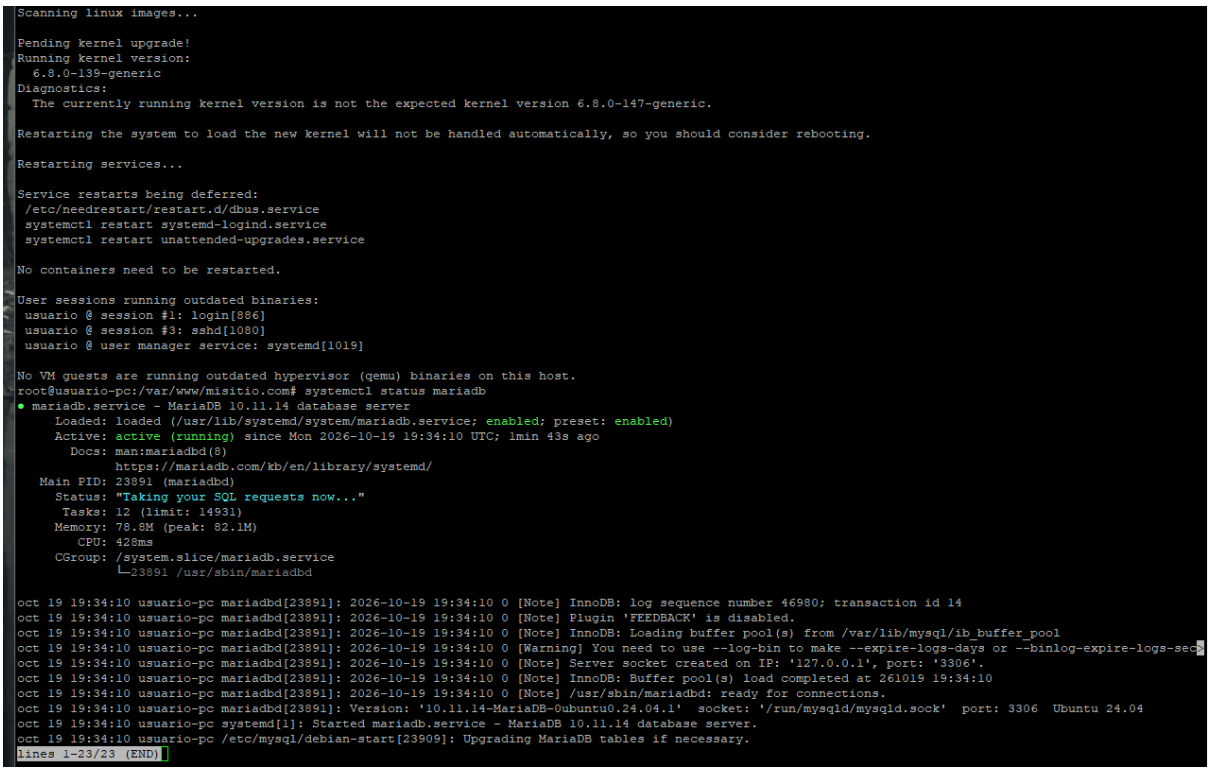
fichero hosts del anfitrión con la línea que apunta gamer-zone.local a la IP de la máquina virtual.

Navegador: http://gamer-zone.local



se ve la página con mi nombre servida por el Virtual Host gamer-zone.

3. MariaDB



MariaDB instalado y en estado active (running).



aseguro MariaDB: elimino usuarios anónimos y la base de datos de prueba e impido que root se conecte en remoto.

```
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com# mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 37
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE gamerzonedb;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'gz_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Gz_Segura2026!';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON gamerzonedb.* TO 'gz_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| gamerzonedb        |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [(none)]>
```

creo la base de datos gamerzonedb y el usuario gz_user, que solo puede conectarse desde localhost. Le doy todos los privilegios, pero únicamente sobre esa base de datos, y refresco los privilegios.

```
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 38
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

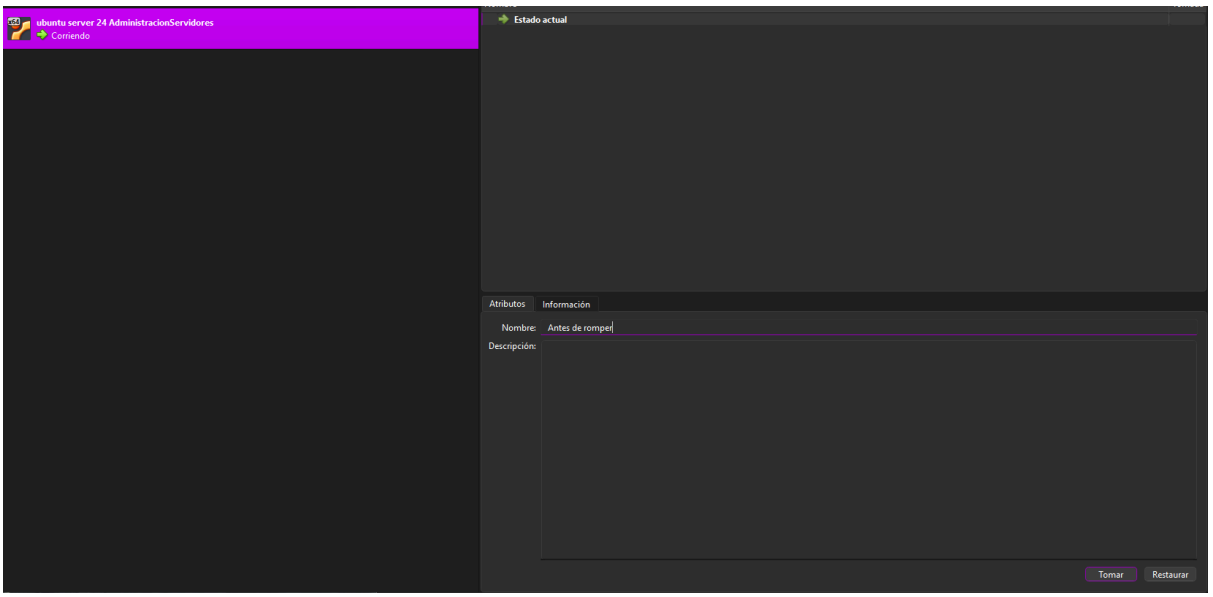
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| gamerzonedb        |
| information_schema |
+--------------------+
2 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com#
```

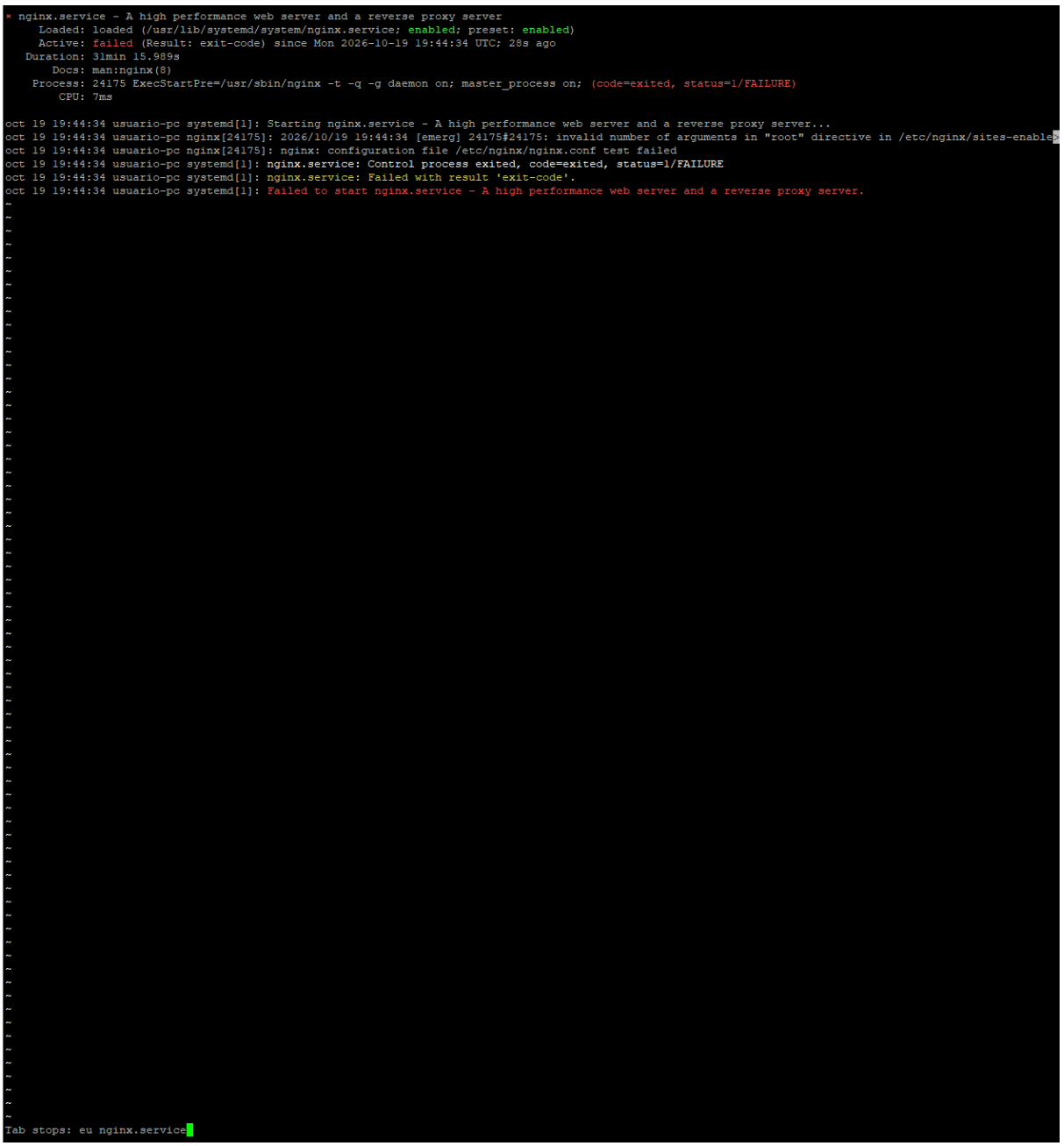
me conecto con gz_user y su contraseña. Solo ve gamerzonedb (además de information_schema), lo que demuestra que sus privilegios están limitados a esa base de datos.

EJERCICIO 3

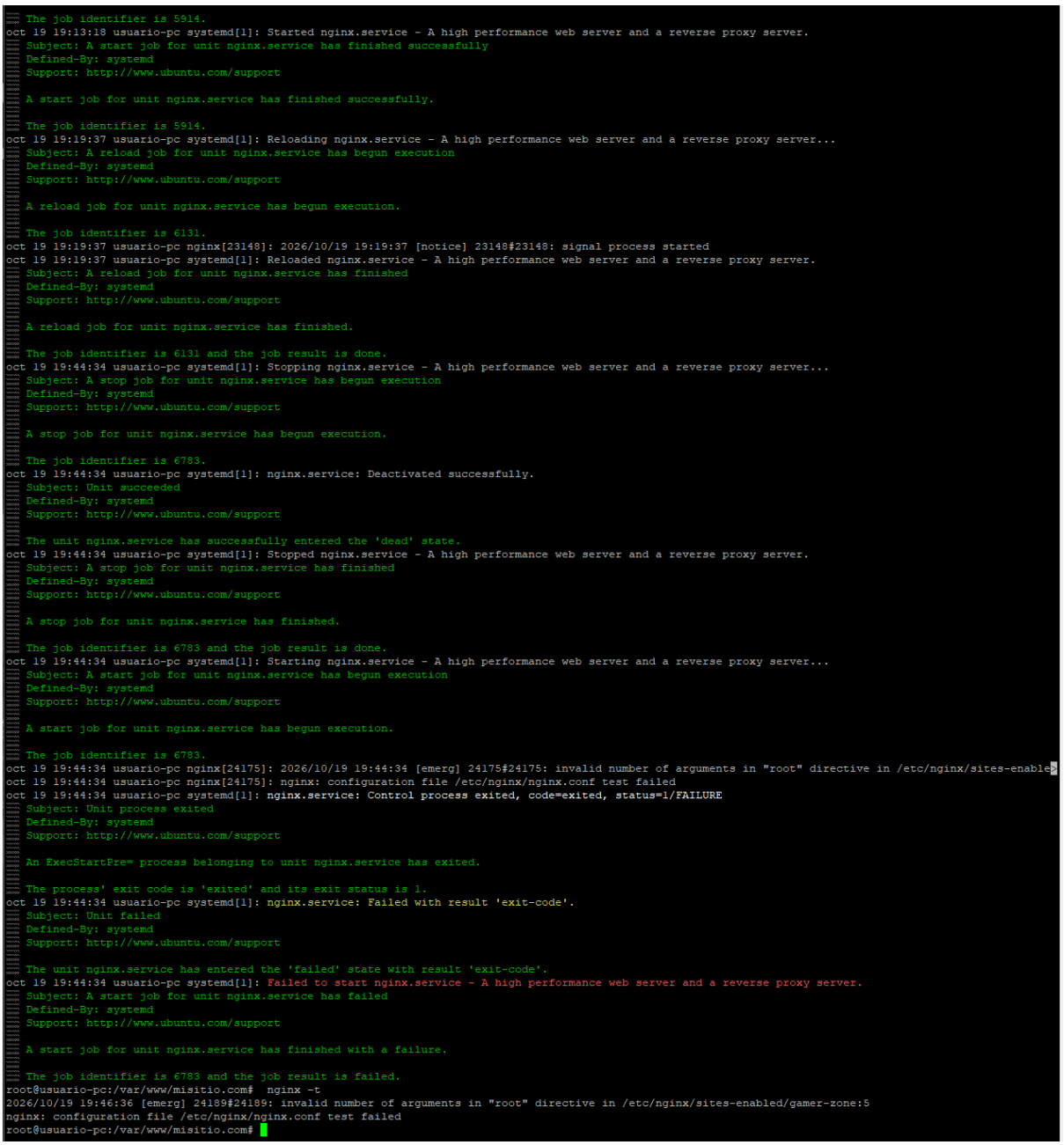


en VirtualBox, Máquina → Tomar instantánea → “Antes de romper”. Así podré volver atrás si algo falla.

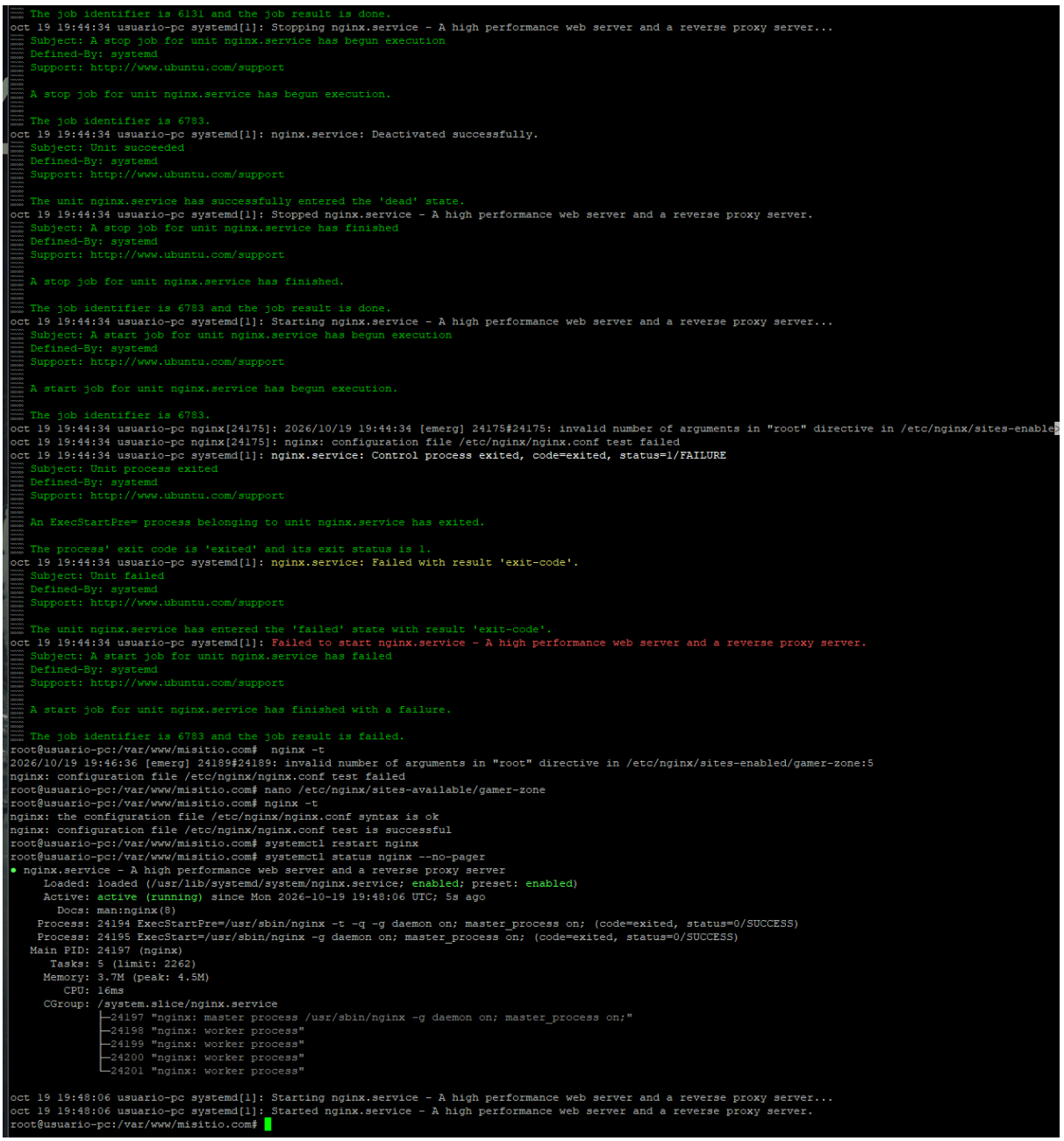
Error 1: sintaxis de Nginx



fichero con el punto y coma borrado y error de Nginx al reiniciar.

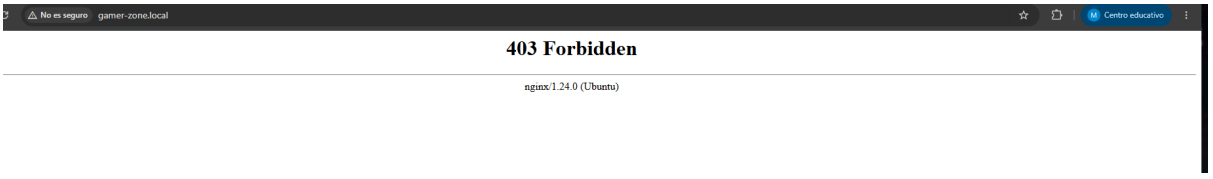


el servicio aparece como failed y journalctl muestra el mensaje de error de la configuración. Y nginx -t indica el fichero y el número de línea exactos del error.

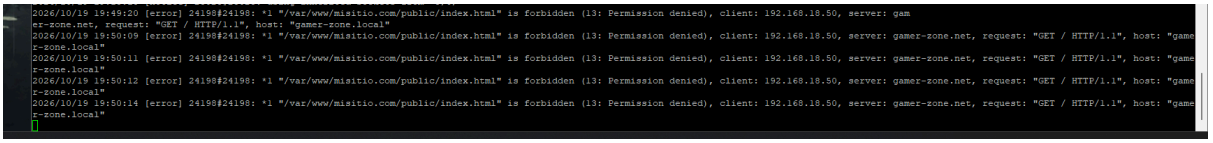


después de poner el punto y coma, nginx -t dice “syntax is ok” y el servicio vuelve a estar active (running). Lo solucioné leyendo la línea que indicaba nginx -t y corrigiendo la directiva mal cerrada.

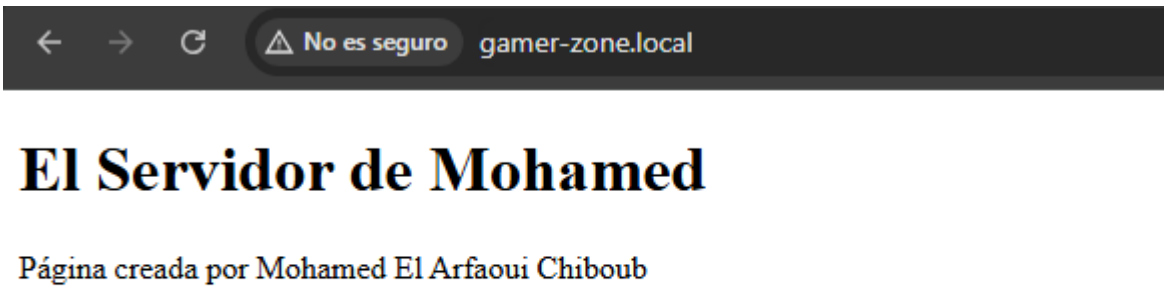
Error 2: permisos



con el permiso 700 la web devuelve 403 Forbidden.



en el log aparece Permission denied al intentar acceder a /var/www/misitio.com/public/index.html. Sal con Ctrl+C.



restauro los permisos a 755 y la web vuelve a cargar.

Explicación: Nginx trabaja con el usuario www-data, que no es el propietario de la carpeta (es root). Con 700 solo el propietario puede entrar. Con 755 el propietario tiene rwx y el resto r-x, así que www-data puede entrar en la carpeta (x) y leer los archivos (r).

Error 3: plan de diagnóstico de la base de datos

¿MariaDB está en marcha? → sudo systemctl status mariadb

¿Escucha en el puerto 3306? → sudo ss -tlnp | grep 3306

¿Funcionan el usuario y la contraseña? → mysql -u gz_user -p gamerzonedb

¿Hay errores en los logs? → sudo journalctl -u mariadb

EJERCICIO 4: Cockpit

```
Pending kernel upgrade!
Running kernel version:
  6.8.0-139-generic
Diagnostics:
  The currently running kernel version is not the expected kernel version 6.8.0-147-generic.

Restarting the system to load the new kernel will not be handled automatically, so you should consider rebooting.

Restarting services...

Service restarts being deferred:
 /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
 systemctl restart systemd-logind.service
 systemctl restart unattended-upgrades.service

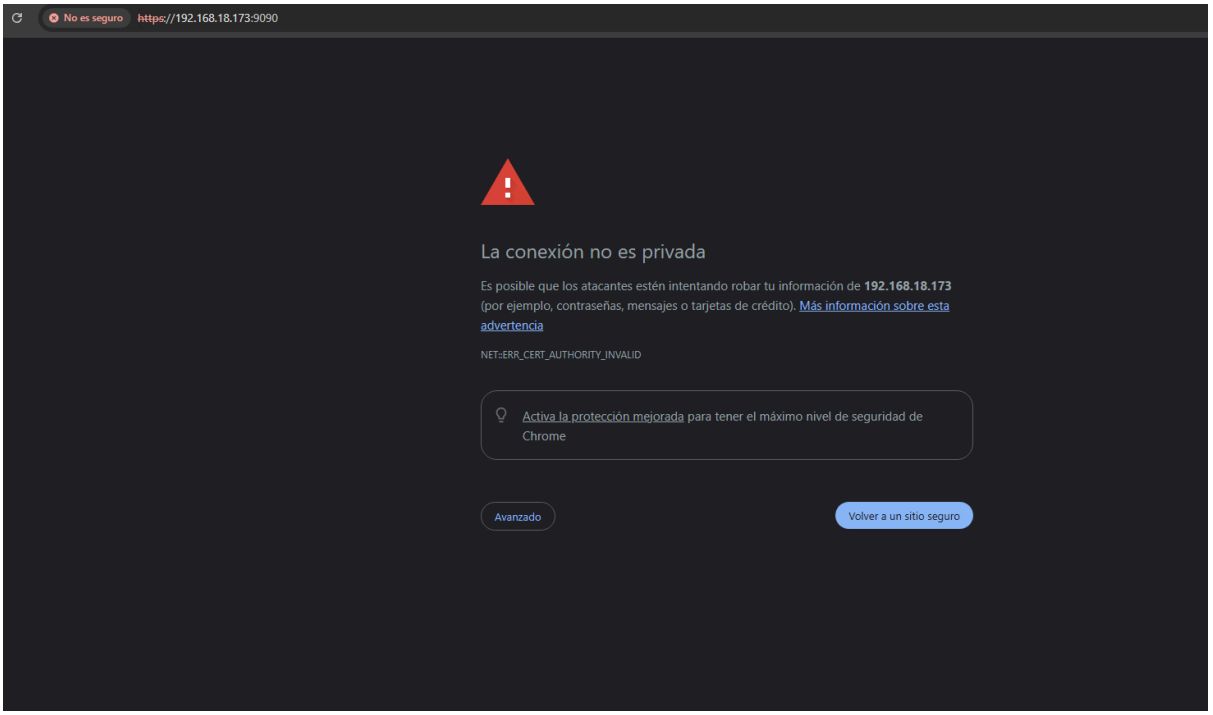
No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
 usuario @ session #1: login[886]
 usuario @ session #3: sshd[1080]
 usuario @ user manager service: systemd[1019]

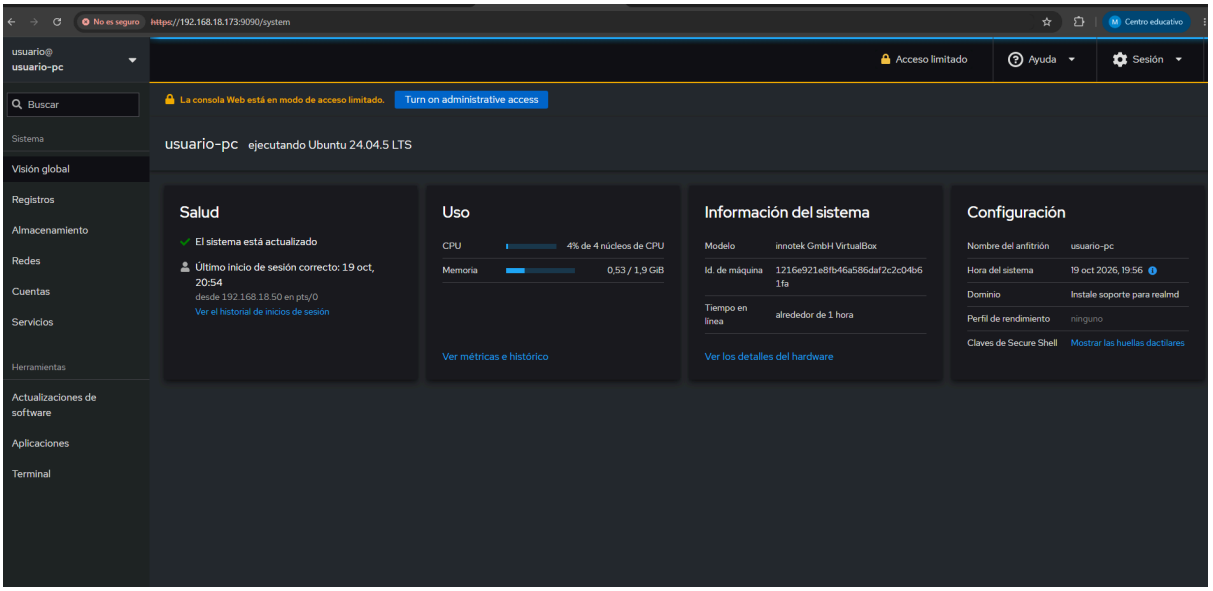
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com# systemctl enable --now cockpit.socket
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com# systemctl status cockpit.socket --no-pager
● cockpit.socket - Cockpit Web Service Socket
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cockpit.socket; enabled; preset: enabled)
     Active: active (listening) since Mon 2026-10-19 19:52:44 UTC; 49s ago
   Triggers: ● cockpit.service
       Docs: man:cockpit-ws(8)
     Listen: [::]:9090 (Stream)
      Tasks: 0 (limit: 2262)
     Memory: 628.0K (peak: 2.1M)
        CPU: 18ms
     CGroup: /system.slice/cockpit.socket

oct 19 19:52:44 usuario-pc systemd[1]: Starting cockpit.socket - Cockpit Web Service Socket...
oct 19 19:52:44 usuario-pc systemd[1]: Listening on cockpit.socket - Cockpit Web Service Socket.
root@usuario-pc:/var/www/misitio.com#
```

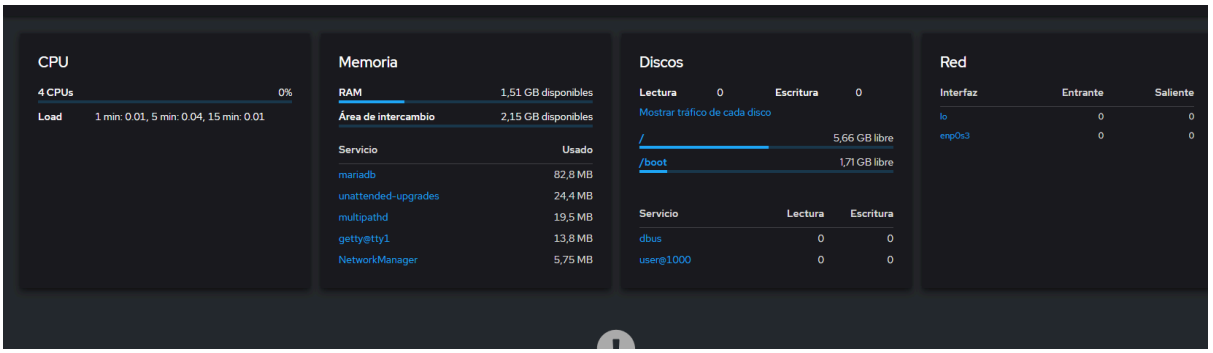
Cockpit instalado y activo.



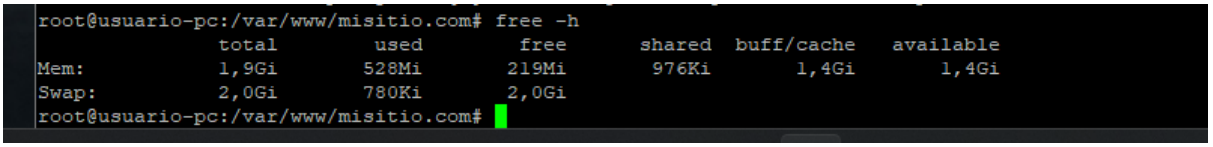
Pulsar en Avanzado y poner usuario y contraseña:usuario



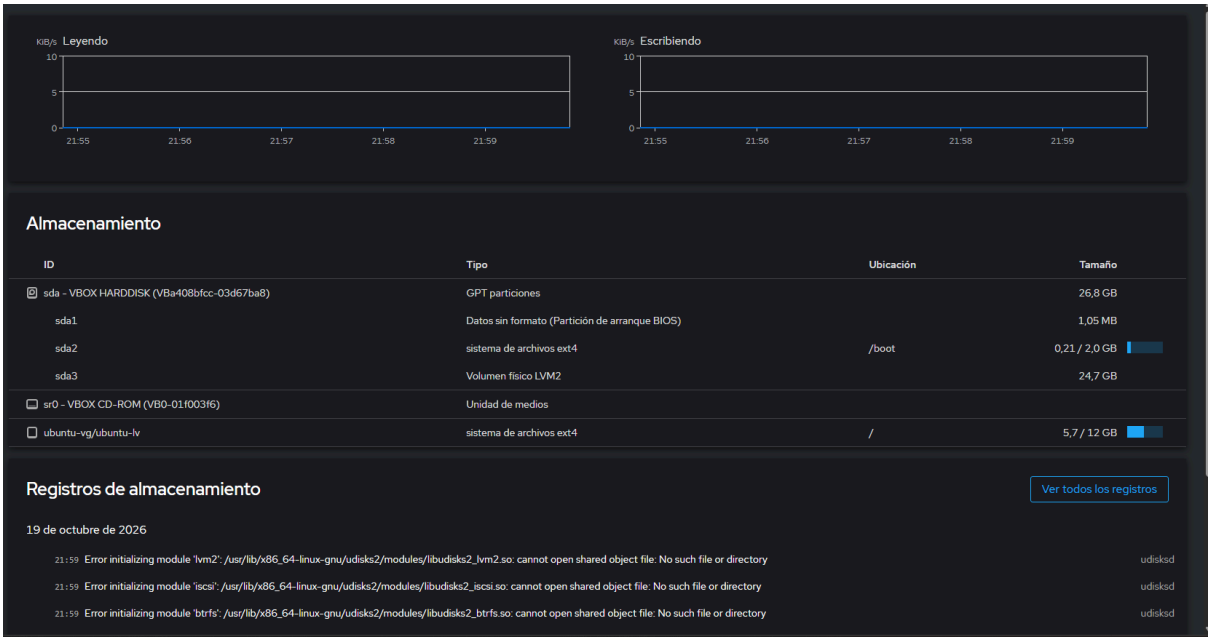
panel de Cockpit, una herramienta web para administrar el servidor.



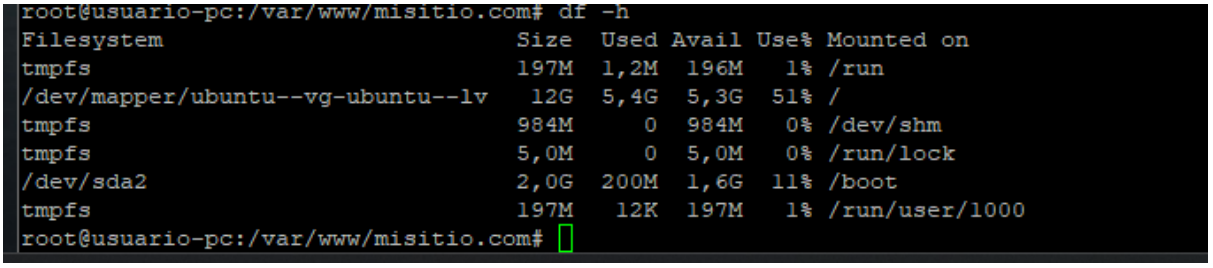
en Cockpit, apartado Uso / Memoria con el consumo de RAM.



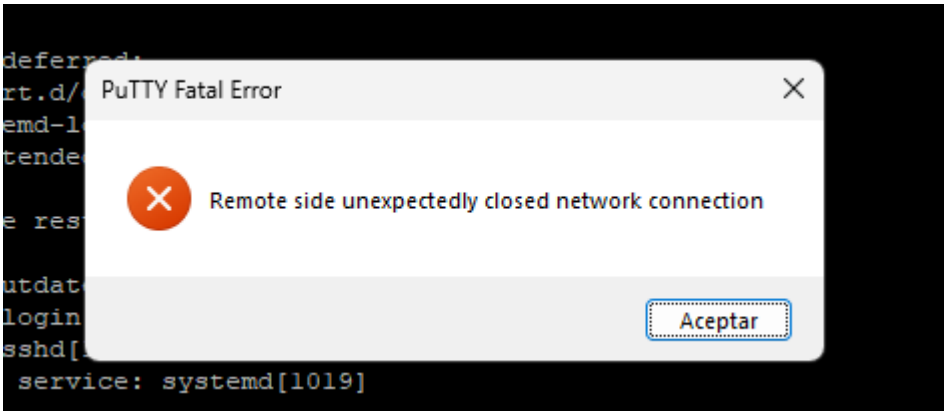
También puedes enseñarlo en la terminal con free -h.



en Cockpit, Almacenamiento, con el espacio libre en disco.



En la terminal, df -h.



reinicio del servidor desde la terminal. Se pierde la conexión SSH mientras la máquina reinicia.

EJERCICIO 5: ngrok

```
root@usuario-pc:/home/usuario# snap install ngrok
2026-10-19T20:03:12Z INFO Waiting for automatic snapd restart...
2026-10-19T20:03:13Z INFO Waiting for automatic snapd restart...
2026-10-19T20:03:14Z INFO Waiting for automatic snapd restart...
2026-10-19T20:03:15Z INFO Waiting for automatic snapd restart...
ngrok (v3/stable) 3.39.1l from Ngrok (ngrok-publisher) installed
root@usuario-pc:/home/usuario# ngrok config add-authtoken TU_TOKEN
Authtoken saved to configuration file: /root/snap/ngrok/429/.config/ngrok/ngrok.yml
root@usuario-pc:/home/usuario#
```

```
root@usuario-pc:/home/usuario# ngrok config add-authtoken 3KvaC3nEQ1lSRenGDkrzKkj1fmd_4oDmkdBnESoqZXmsoHLxz
Authtoken saved to configuration file: /root/snap/ngrok/429/.config/ngrok/ngrok.yml
root@usuario-pc:/home/usuario#
```

instalo ngrok y lo vinculo a mi cuenta con el authtoken.

```
ngrok

Jev is on ngrok.ai

Session Status                online
Account                       mohamed.el.arfaoui.chiboub@gmail.com (Plan: Free)
Version                       3.39.1l
Region                        Europe (eu)
Web Interface                 http://127.0.0.1:4040
Forwarding                    https://ultimatum-starlight-squire.ngrok-free.dev -> http://localhost:80

Connections                   ttl     opn     rt1     rt5     p50     p90
                              0       0       0.00    0.00    0.00    0.00
```

ngrok crea un túnel desde una URL pública (https://xxxx.ngrok-free.app) hasta el puerto 80 del servidor. host-header hace que Nginx sirva el Virtual Host gamer-zone.



El Servidor de Mohamed

Página creada por Mohamed El Arfaoui Chiboub

la web se ve desde internet a través de la URL pública de ngrok.